

EXCEL 365 – EJERCICIO 6

FUNCIÓN CONDICIONAL (SI)

La **función SI** es una función de tipo lógico que sirve para mostrar en una celda un resultado u otro en función del contenido de otras celdas.

Un **ejemplo claro** en el que esta función es útil es un registro de control de entradas y salidas de mercaderías en un almacén:

	A	B	C
1	Ficha de control		
2	Artículo: 026 (caja de fotos)		
3	Entradas	Salidas	Existencias
4			300
5			
6			
7			
8			
9			

Toda anotación se hará o bien en ENTRADAS, o bien en SALIDAS. Lo que aparezca en la columna UNIDADES será:

- El resultado de una suma, cuando anotación se haga en ENTRADAS: el nº de unidades anterior más las que acaban de entrar.
- El resultado de una resta, cuando sea en SALIDAS: el nº de unidades anterior menos las que han salido del almacén.

En la columna UNIDADES deberemos introducir, por tanto, una función que diga al programa lo siguiente:

- Si en la columna ENTRADAS se ha introducido algún valor, suma dicho valor al nº de unidades anterior.
- Si en la columna ENTRADAS no se ha introducido ningún valor, resta del nº de unidades anterior el valor introducido en la columna SALIDAS.

La **función SI** sirve precisamente para dar este tipo de instrucciones. ¿De qué forma?:

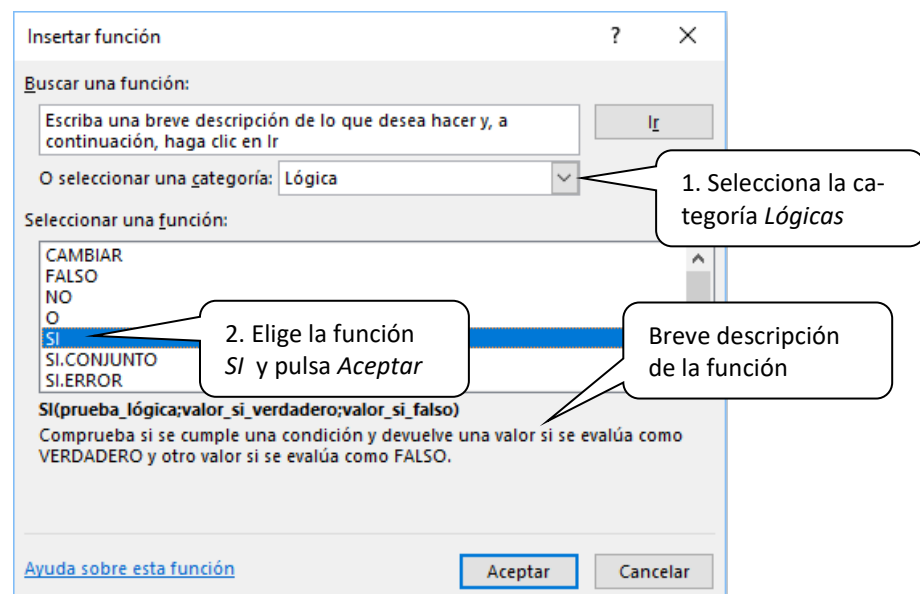
Toda función consta de dos partes:

- El nombre de la función (SUMA, PRODUCTO, TASA, SI...)
- A continuación (sin espacios), entre paréntesis, los argumentos de la función: es decir, las celdas o rangos que intervienen en la operación y, en ocasiones, las fórmulas o resultados que han de aparecer en la celda en la que introducimos la función.

ACTIVIDAD A REALIZAR

Veamos cómo se traduce esto en la **función SI** y, más concretamente, en el ejemplo propuesto:

- ❑ Abre un nuevo libro de Excel y guárdalo con el nombre **6ex Existencias**.
- ❑ Transcribe en la Hoja 1 (a la que llamarás **Control exist**) la tabla de la primera página.
- ❑ En la celda C4 introduce, como cantidad inicial, 300.
- ❑ En la celda C5 introducirás la **función SI** del siguiente modo:
 - Selecciona la celda.
 - Pulsa el botón  que da inicio al asistente para funciones



- Al pulsar *Aceptar* aparece el siguiente cuadro de diálogo; introduce en él lo que se indica

Argumentos de función

SI

Prueba_lógica: A5=""

Valor_si_verdadero: C4-B5

Valor_si_falso: C4+A5

Resultado: = 300

1. A5="" Si se cumple esta condición, la función mostrará un valor; si no, otro. Las dobles comillas significan *celda vacía*.

2. C4-B5. Si la condición se cumple, se mostrará este valor.

3. C4+A5 Si la condición no se cumple, se mostrará este valor.

4. Para acabar, haz clic en Aceptar

Descripción de la función

Ayuda sobre esta función

Aquí se explica el argumento de la función en que se encuentra el cursor

Valor_si_falso es el valor que se devolverá si prueba_lógica es FALSO. Si se omite, devolverá FALSO.

Aceptar Cancelar

Explicación de los argumentos de la función:

Prueba_lógica: A5="" significa "que A5 (la casilla de entradas) no sea una celda vacía". Por tanto, la condición es "que en ENTRADAS no se haya introducido nada" o "que no haya entrado nada en el almacén"

Valor_si_verdadero: si no ha habido una entrada es que ha habido una salida de mercancía, así que la cantidad introducida en SALIDAS se restará del nº de unidades anterior (C4-B5).

Valor_si_falso: si la condición no se cumple, significa que han entrado mercancías en el almacén, que habrá que sumar a las que ya teníamos (C4+A5)

Una vez introducida la función, en la celda C5 aparecerá como resultado **300**, que es nº inicial de existencias.

- A continuación, copia la función de C5 en las celdas inferiores hasta C9. Ahora, en todo el rango **C4:C9** aparece el mismo resultado: 300.
- Introduce los siguientes valores (columna A, entradas; columna B, salidas):

A6: 23	B5: 85
A7: 47	B8: 32
	B9: 23

La cantidad final de existencias, si hemos hecho las cosas bien, será el resultado de ir sumando las entradas y restando las salidas. Es decir: **230**.

Recuerda aplicar las opciones de formato de ejercicios anteriores: centrar en horizontal, eliminar la cuadrícula y quitar las hojas sobrantes.

Aunque la estructura básica de la **función SI** es siempre la misma, su contenido varía según el caso. Vamos a ver 4 ejemplos más para ilustrar esto:

ACTIVIDADES A REALIZAR

EJEMPLO 1

En la Hoja 2 del libro **6ex Existencias**, a la que darás el nombre **Plus antigüedad**, crea esta tabla en el rango **A2:C5**:

Empleado	Años de antigüedad	Plus de antigüedad
Ana Robles	3	
Santiago Varela	8	
Ramón Huerta	5	

Los empleados con 5 o más años en la empresa cobran el plus de antigüedad. En la casilla correspondiente al plus aparecerá la palabra **SÍ** en caso de que el empleado en cuestión lleve 5 o más años en la empresa; en caso contrario, la celda quedará vacía.

La **función SI** en **C3** será:

=SI(B3>=5;"SÍ";"")

Es decir:

Prueba lógica: B3>=5 (si los años de antigüedad, que están en B3, son 5 o más)

Valor si verdadero: "SÍ" (en B4 aparecerá la palabra "SÍ")

Valor si falso: "" (si no es así, la celda B4 quedara vacía)

Copia esta función a **C4** y **C5**.

EJEMPLO 2

En la Hoja 3 del mismo libro (dale el nombre **Descuento**), crea esta tabla en el rango **A2:E8**:

<i>Cantidad</i>	<i>Artículo (ref)</i>	<i>Precio unitario</i>	<i>Importe</i>	<i>Des-cuento</i>
25	Vela roja 10 cm	5,43 €	135,75 €	
8	Caja de fotos	39,83 €	318,64 €	
18	Jarrón con plumas	37,80 €	680,4 €	

Dto. <u>Caja de fotos</u>	5%
Dto demás arts.	3%

C

Se aplica un descuento comercial del 5% sobre el artículo 026 (caja de fotos) y uno del 3% sobre cualquier otro artículo

En D3 se calculará el descuento que proceda según el artículo.

La **función SI** en E3 será:

=SI(B3="Caja de fotos";D3*\$B\$7;D3*\$B\$8)

Prueba lógica: cuando en la prueba lógica aparece un texto, éste va entre comillas. Como se ve, detrás de un signo =, puede ir un texto; lo que significa: "el contenido de la celda B3 es el texto *Caja de fotos*".

Valor si verdadero: si el artículo es la caja de fotos, se calcula un 5% de descuento sobre el importe. Es decir, D3*\$B\$7 (en este argumento, la fórmula no requiere el signo = delante). El signo \$ se pone porque vamos a copiar esta función a las celdas de abajo.

Valor si falso: si el artículo no es la caja de fotos sino otro cualquiera, se aplica un 3% de descuento sobre el importe. Es decir, D3*\$D\$8.

Copia la función a las celdas E4 y E5.

EJEMPLO 3

En la Hoja 4, que llamarás **Rappel**, crea la siguiente tabla en el rango **A2:D5**:

<i>Cantidad</i>	<i>Artículo</i>	<i>Precio unitario</i>	<i>Rappel</i>
50	Estrella 10 cm.	2,7 €	
28	Cesta para la ropa	56,9 €	
62	Mesa decorativa	71 €	

Se aplica un rappel del 7% sobre el importe de la compra si la cantidad comprada es superior a 50 unidades. En D3 se calculará dicho descuento si procede. De lo contrario, en la celda aparecerá 0.

La **función SI** en **D3** será:

=SI(A3>50;A3*C3*7%;0)

En este caso, en D3 aparecerá 0, ya que sólo se aplica el rappel si la cantidad comprada es superior a 50.

Copia la función a las celdas D4 y D5.

EJEMPLO 4

En la Hoja 5, que llamarás **Proveedores**, crea esta tabla en el rango **A2:D5**:

PROVEEDORES	Pedidos servidos	Pedidos devueltos	Política a seguir
Fangàlia, S.A.	54	3	
Punar, S.L.	48	2	
Benicapi, S.L.	32	5	

Se muestran los pedidos servidos por y devueltos a 3 proveedores a lo largo de 2019. Si el porcentaje de pedidos devueltos (sobre el total de servidos) es superior al 5%, se cortarán las relaciones con el proveedor ("Cortar relación"). De lo contrario, dichas relaciones seguirán ("Continuar").

La **función SI** en **D3** será:

=SI(C3/B3>=0,05;"Cortar relación";"Continuar")

Copia la función a las celdas D4 y D5.

Aunque estos ejemplos no agotan ni mucho menos todas las posibilidades, sirven para dar una idea de esta función.

Recuerda guardar los cambios realizados en el libro **6ex Existencias**.